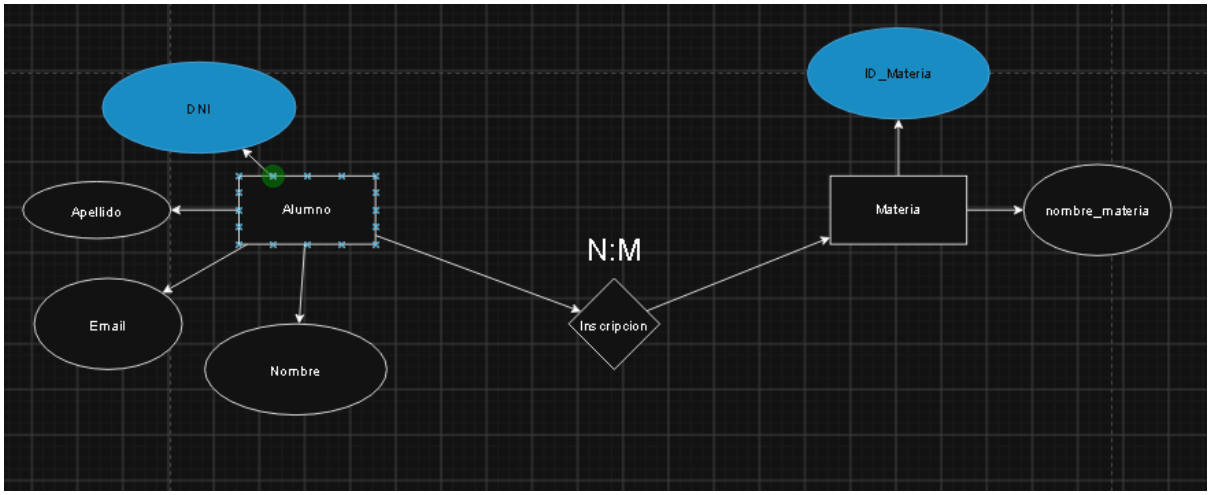
Trabajo Practico N°5

Arquitectura de Base de Datos

Diagrama Entidad Relacion:



Codigo SQL (Probado en DB Fiddle):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS BDD_4to_9na;
USE BDD_4to_9na;

CREATE TABLE alumno (
dni VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE materia (
 id_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre_materia VARCHAR(60) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE inscripcion (
id_inscripcion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
dni_alumno VARCHAR(15) NOT NULL,
id_materia INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (dni_alumno) REFERENCES alumno(dni),
FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia)
);

INSERT INTO materia (nombre_materia) VALUES
('Sistemas de Información'),
('Redes Informáticas');

INSERT INTO alumno (dni, nombre, apellido, email) VALUES
('47000001', 'Ali', 'Cassar', 'ali.cassar@gmail.com'),
('47000002', 'Lautaro', 'Alba', 'lautaro.alba@gmail.com'),
('47000003', 'Benjamin', 'Montero', 'benjamin.montero@gmail.com'),
('47000004', 'Micaela', 'Morales', 'micaela.morales@gmail.com'),
('47000005', 'Julieta', 'Peña', 'julieta.pena@gmail.com'),
('47000006', 'Simon', 'Peña', 'simon.pena@gmail.com'),
('47000007', 'Ignacio', 'Perez', 'ignacio.perez@gmail.com'),
('47000008', 'Valentin', 'Davila', 'valentin.davila@gmail.com'),
('47000009', 'Tiziano', 'Di Domenico', 'tiziano.didomenico@gmail.com'),
('47000010', 'Bastian', 'Rodriguez', 'bastian.rodriguez@gmail.com'),
('47000011', 'Lorena', 'Rodriguez', 'lorena.rodriguez@gmail.com'),
('47000012', 'Diego', 'Sandoval', 'diego.sandoval@gmail.com'),
('47000013', 'Bautista', 'Bustamante', 'bautista.bustamante@gmail.com'),
('47000014', 'Tomas', 'Herrera', 'tomas.herrera@gmail.com'),
('47000015', 'Julian', 'Kremer', 'julian.kremer@gmail.com'),
('47000016', 'Lautaro', 'Castellanos', 'lautaro.castellanos@gmail.com'),
('47000017', 'Cherai', 'Venencia', 'cherai.venencia@gmail.com'),
('47000018', 'Lucia', 'Jara', 'lucia.jara@gmail.com'),
```

```
('47000019', 'Juan', 'Sardinas', 'juan.sardinas@gmail.com'),
('47000020', 'Kiara', 'Pintos', 'kiara.pintos@gmail.com'),
('47000021', 'Bautista', 'Loyola', 'bautista.loyola@gmail.com'),
('47000022', 'Valentina', 'Villanueva', 'valentina.villanueva@gmail.com'),
('47000023', 'Camila', 'Mejias', 'camila.mejias@gmail.com'),
('47000024', 'Mauro', 'Barrera', 'mauro.barrera@gmail.com'),
('47000025', 'Alejo', 'Nuñez', 'alejo.nunez@gmail.com'),
('47000026', 'Alvaro', 'Cruz', 'alvaro.cruz@gmail.com'),
('47000027', 'Aylen', 'Dazza', 'aylen.dazza@gmail.com'),
('47000028', 'Ruben', 'Sanchez', 'ruben.sanchez@gmail.com'),
('47000029', 'Benjamin', 'Tiritera', 'benjamin.tiritera@gmail.com'),
('47000030', 'Bautista', 'Alanis', 'bautista.alanis@gmail.com'),
('47000031', 'Bautista', 'Gaitan', 'bautista.gaitan@gmail.com'),
('47000032', 'Gaston', 'Pellereti', 'gaston.pellereti@gmail.com');

INSERT INTO inscripcion (dni_alumno, id_materia)
SELECT dni, 1 FROM alumno;

INSERT INTO inscripcion (dni_alumno, id_materia)
SELECT dni, 2 FROM alumno;

SELECT
alumno.dni,
CONCAT(alumno.apellido, ', ', alumno.nombre) AS alumno,
materia.nombre_materia
FROM inscripcion
JOIN alumno ON inscripcion.dni_alumno = alumno.dni
JOIN materia ON inscripcion.id_materia = materia.id_materia
ORDER BY materia.nombre_materia, alumno.apellido;
```

Schema SQL

```sql
CREATE TABLE alumno (
    dni VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE materia (
    id_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_materia VARCHAR(60) NOT NULL
);

CREATE TABLE inscripcion (
    id_inscripcion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

Text to DDL

Query SQL

```sql
SELECT
    alumno.dni,
    CONCAT(alumno.apellido, ', ', alumno.nombre) AS alumno,
    materia.nombre_materia
FROM inscripcion
JOIN alumno ON inscripcion.dni_alumno = alumno.dni
JOIN materia ON inscripcion.id_materia = materia.id_materia
ORDER BY materia.nombre_materia, alumno.apellido;
```

Results

Copy as Markdown

47000017	Venencia, Cherai	Redes Informáticas
47000022	Villanueva, Valentina	Redes Informáticas
47000030	Alanis, Bautista	Sistemas de Información
47000002	Alba, Lautaro	Sistemas de Información
47000024	Barrera, Mauro	Sistemas de Información